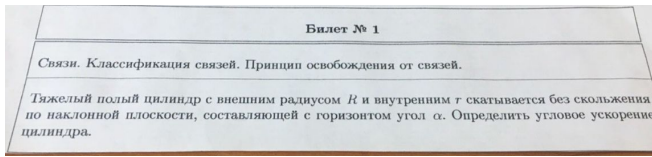


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

4 11 22 28 32 33

1



Билет № 1.

Нужно использовать принцип Даламбера-Лагранжа.

$$\sum_i (\vec{F}_i + \vec{R}_i + \vec{Q}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

$$\vec{F}_i = -m \vec{a}_i$$

Момент инерции: I для полного диска равен: $I = M \left(\frac{R^2 + r^2}{2} \right)$

$\delta s = R \delta \varphi$

$Mg \sin \alpha \delta s - I \epsilon \delta \varphi - M a R \delta \varphi = 0$ — ϵ — угловое ускорение.

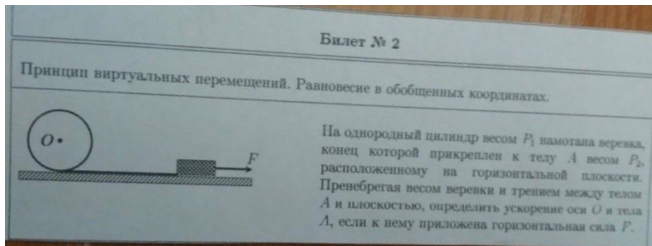
$Mg \sin \alpha R - \frac{(R^2 + r^2)}{2} \cdot \epsilon - M a R = 0$

$g \sin \alpha R - \frac{(R^2 + r^2)}{2} \cdot \epsilon - a R = 0$

$\epsilon = \frac{R g \sin \alpha}{\frac{(R^2 + r^2)}{2} + R^2} = \frac{R g \sin \alpha}{\frac{r^2}{2} + \frac{3}{2} R^2} = \frac{2 R g \sin \alpha}{r^2 + 3 R^2}$

$I = \int r^2 dm = \int r^2 \rho dV$ ρ — плотность, r — расстояние от оси до элемента dV

2



Одну берёшь типа дергаешь вправо а цилиндр по нити не скользит
А другое типа цилиндр на нить наматывается и угол ϕ
Там типа как относительное и переносное там две степени свободы

семинар кононовича

Дано: m_1, m_2, m_3

ускорение m_1
угловое ускорение m_2
и движение центра масс (ускорение)

взаимодействие всех тел (пример: наложение нити)

связи между телами

Найдем a_3 , ускорение колеса 1 с поверхностью, натяжение нити $T_{0,2}$

1) число степеней свободы, уравнения связей

Написать уравнения связей в координатах и в обобщенных перемещениях ($y_3, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$)

$y_3 = r \varphi_2$
 $\dot{y}_3 = r \dot{\varphi}_2$
 $\delta y_3 = r \delta \varphi_2$
 $\dot{x}_c = \dot{y}_3$
 $\delta x_c = \delta y_3$
 $r \dot{\varphi}_1 = \dot{y}_3$
 $r \delta \varphi_1 = \delta y_3$

$a_3 = \ddot{y}_3 = r \ddot{\varphi}_2$
 $a_c = \ddot{x}_c = \ddot{y}_3$
 $a_1 = r \ddot{\varphi}_1 = \ddot{y}_3$

$P_3 = m_3 a_3$
 $M_{20} = \frac{m_2 r^2}{2} = \frac{m_2 r^2}{2} \cdot \frac{a_3}{r}$
 $M_{10} = \frac{m_1 r^2}{2} \epsilon_1 = \frac{m_1 r^2}{2} \cdot \frac{a_3}{2}$

Mg и $M_2 g$ не работают

$\vec{M}_0 = -I_0 \vec{\epsilon}$
 $\delta A = -(I_0 \vec{\epsilon}) \cdot \delta \varphi$

$P_1 = m_1 a_1 = m_1 a_3$

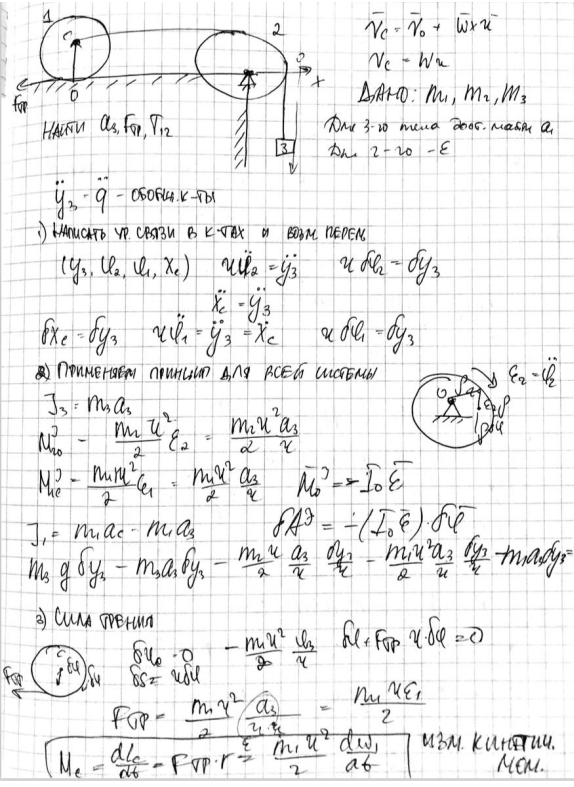
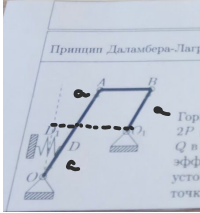
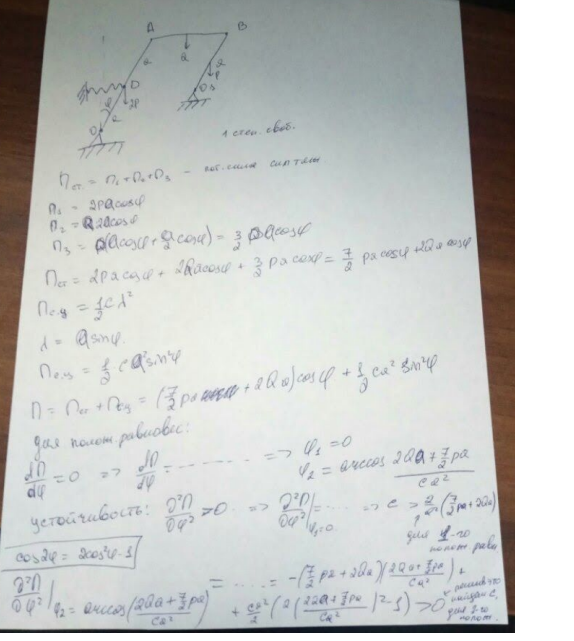
$\begin{pmatrix} y_3 \\ y_3 \\ y_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \delta \varphi_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \delta \varphi_2 \end{pmatrix} = 0$

$M_{02} = -\frac{1}{2} m_2 \epsilon_2$

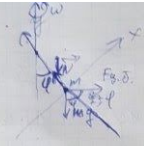
$M_3 g \delta y_3 - M_3 a_3 \delta y_3 - \frac{m_2 r^2}{2} \cdot \frac{a_3}{r} \delta y_3 - \frac{m_1 r^2}{2} \cdot \frac{a_3}{r} \delta y_3 - m_1 a_3 \delta y_3 = 0$

$M_3 g - M_3 a_3 - \frac{m_2 r^2}{2} \cdot \frac{a_3}{r} \cdot \frac{1}{r} - \frac{m_1 r^2}{2} \cdot \frac{a_3}{r} \cdot \frac{1}{r} - m_1 a_3 = 0$

отсюда a_3

		 $\vec{v}_0 = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}$ $v_c = v_{\omega}$ $\Delta A + Q: m_1, m_2, m_3$ Для 3-го тела доп. м.м.м. a Для 2-го $-E$ $\ddot{y}_3 = \ddot{q}$ - обобщ. к-ты 1) написать УР связи в к-тах и в м.м.м. перед. $(y_3, \phi_2, \phi_1, x_c)$ $\chi \phi_2 = y_3$ $\chi \phi_1 = \phi y_3$ $\phi x_c = \phi y_3$ $\chi \phi_1 = \ddot{y}_3 = \ddot{x}_c$ $\chi \phi_1 = \phi y_3$ 2) применяем принцип для всех систем $J_3 = m_3 a_3$ $M_{\omega} = \frac{m_1 \omega^2}{2} E_2 = \frac{m_1 \omega^2 a_3}{2}$ $M_{\omega} = \frac{m_1 \omega^2}{2} E_1 = \frac{m_1 \omega^2 a_3}{2}$ $M_{\omega}^2 = J_0 E$ $J_1 = m_1 a_3 - m_1 a_3$ $\delta A_3 = - (J_0 E) \delta \phi$ $M_3 \delta \phi y_3 - m_3 a_3 \phi y_3 = \frac{m_1 \omega^2 a_3}{2} \frac{\delta y_3}{\omega} - \frac{m_1 \omega^2 a_3}{2} \frac{\delta y_3}{\omega} + m_3 a_3 \phi y_3 = 0$ 3) сила тяжести $\frac{\delta U}{\delta y_3} = 0$ $-\frac{m_1 \omega^2}{2} \frac{a_3}{\omega} \delta \phi + F_{\text{сп}} \chi \delta \phi = 0$ $F_{\text{сп}} = \frac{m_1 \omega^2 a_3}{2} = \frac{m_1 \omega^2}{2}$ $M_c = \frac{dU}{d\phi} = F_{\text{сп}} \cdot r = \frac{m_1 \omega^2}{2} \frac{a_3}{a_3}$ изм. кинет. м.м.
3	Билет № 3 Принцип Даламбера-Лагранжа.  Горизонтальная пружина DD_1 удерживает стержни OA и O_1B весом $2P$ и P соответственно под углом α к вертикали, а стержень AB весом Q в горизонтальном положении. Определить, при каких значениях коэффициента жесткости k пружины это положение равновесия системы устойчиво, если $OD = AD = BO_1$ и расстояние от оси вращения O до точки D пружины равно a.	 $\Pi_{\text{ст}} = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3$ - вес. силам $\Pi_1 = 2Pa \cos \varphi$ $\Pi_2 = Pa \cos \varphi$ $\Pi_3 = Pa \cos \varphi + \frac{1}{2} k a^2 \sin^2 \varphi$ $\Pi_{\text{ст}} = 3Pa \cos \varphi + \frac{1}{2} k a^2 \sin^2 \varphi$ $\Pi_{\text{св}} = \frac{1}{2} C A^2$ $A = a \sin \varphi$ $\Pi_{\text{св}} = \frac{1}{2} C a^2 \sin^2 \varphi$ $\Pi = \Pi_{\text{ст}} + \Pi_{\text{св}} = (3Pa \cos \varphi + \frac{1}{2} k a^2 \sin^2 \varphi) + \frac{1}{2} C a^2 \sin^2 \varphi$ где поком. равновес: $\frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = -3Pa \sin \varphi + C a^2 \sin \varphi \cos \varphi = 0$ $\varphi_2 = \arccos \frac{3Pa}{C a^2}$ устойчивость: $\frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi^2} > 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi^2} = -3Pa \cos \varphi + C a^2 (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) > 0$ $\cos 2\varphi = 2\cos^2 \varphi - 1$ $\frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi^2} \Big _{\varphi_2} = -3Pa \cos \frac{2\varphi_2}{2} + \frac{C a^2}{2} (2\cos^2 \frac{2\varphi_2}{2} - 1) = -\frac{3}{2} Pa \cos 2\varphi_2 + \frac{C a^2}{4} (2\cos^2 2\varphi_2 - 1)$
4		степень свободны одна Если 2 абсолютно др. решение
5	Билет № 5 Уравнения Лагранжа II-го рода. Шарик, подвешенный на невесомом стержне длины l, может совершать колебания в вертикальной плоскости, которая вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через точку подвеса маятника, с угловой скоростью $\omega = \text{const}$. Найти угол отклонения φ стержня от вертикали в положении относительного равновесия. Исследовать устойчивость соответствующих положений равновесия.	Определение положения равновесия





Закон Ньютона по оси y:

$$m a_y = N$$

$$\begin{cases} m a_y = N - mg \cos \varphi - F_{\text{ц.б.}} \cos \varphi \\ m a_x = -mg \sin \varphi + F_{\text{ц.б.}} \sin \varphi \end{cases}$$

Центробежной вариации:

$$\begin{cases} m a_y = N - mg \cos \varphi - F_{\text{ц.б.}} \sin \varphi \\ m a_x = -mg \sin \varphi + F_{\text{ц.б.}} \cos \varphi \end{cases}$$

$a_y = 0$ и $a_x = 0$. (начальные равновесия)

$$F_{\text{ц.б.}} = m \omega^2 r, \quad r = l \sin \varphi, \quad u_{\text{ц.б.}} = \frac{m \omega^2 r^2}{2} = \frac{m \omega^2 l^2 \sin^2 \varphi}{2}$$

$$\begin{aligned} (1) \quad 0 &= N - mg \cos \varphi - m \omega^2 l \sin^2 \varphi \\ (2) \quad 0 &= -mg \sin \varphi + m \omega^2 l \sin \varphi \cos \varphi, \quad \varphi \neq 0 \end{aligned}$$

$$u_y(2) \quad 0 = -mg + \omega^2 l \cos \varphi_0 \Rightarrow \cos \varphi_0 = \frac{mg}{\omega^2 l}$$

Вам нужна только первая запись.

$$u_{\text{ц.б.}}(\varphi) = \frac{m \omega^2 l^2 \sin^2 \varphi}{2} + \frac{m g l (1 - \cos \varphi)}{\omega^2 l \cos \varphi}$$


в мед. приближении

$$u(\varphi_0) \approx u(\varphi_0) + \frac{d^2 u}{d\varphi^2} (\varphi - \varphi_0)^2 + O((\varphi - \varphi_0)^3)$$

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} \approx 0 \text{ (начальные равновесия)}$$

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} = \frac{m \omega^2 l^2 \sin \varphi \cos \varphi}{\omega^2 l \cos \varphi} - m g l \sin \varphi$$

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} = m \omega^2 l^2 \sin \varphi \cos \varphi - m g l \sin \varphi$$

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} = m \omega^2 l^2 \cos \varphi \cos \varphi - m \omega^2 l^2 \sin \varphi \sin \varphi$$

$$\ominus m g l \cos \varphi = m \omega^2 l^2 (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi)$$

$$\ominus m g l \cos \varphi$$

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} = \frac{m \omega^2 l^2}{\cos^2 \varphi} - m \omega^2 l^2$$

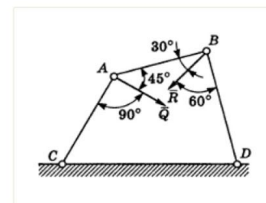
Это потенциальная энергия

$$E_k = \frac{m \omega^2 l^2 \sin^2 \varphi}{2}$$

Первое слагаемое - потенциальная энергия поля центробежной силы.
Возьмете градиент по радиусу, получите силу.

6

К шарниру А стержневого шарнирного четырехугольника ABDC, сторона CD которого закреплена, приложена сила $Q=100$ Н под углом $BAQ=45^\circ$. Определить величину силы R , приложенной в шарнире В под углом $ABR=30^\circ$ таким образом, чтобы четырехугольник ABDC был в равновесии, если углы $CAQ=90^\circ$, $DBR=60^\circ$.



Решение

1-й способ (рис. 1).

Составим уравнение моментов относительно точки О:

$$Q \cdot a\sqrt{2} - R \cdot a \cdot \cos 30^\circ = 0.$$

$$R = Q \frac{\sqrt{2}}{\cos 30^\circ} = 2 \cdot 100 \frac{1,414}{1,732} = 163 \text{ Н.}$$

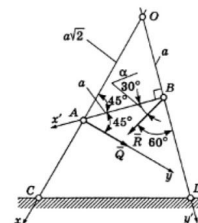


Рис. 1

2-й способ (рис. 2).

Применим метод вырезания узлов:

$$\begin{cases} Q + S \cos 45^\circ = 0, \\ R \cos 30^\circ + S = 0. \end{cases}$$

$$S = -R \cos 30^\circ,$$

$$Q - R \cos 30^\circ \cdot \cos 45^\circ = 0,$$

$$R = \frac{Q}{\cos 30^\circ \cdot \cos 45^\circ} = 163 \text{ Н.}$$

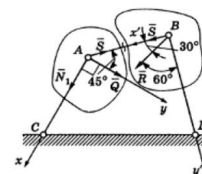
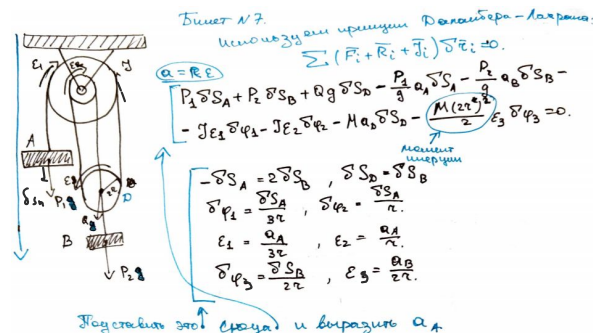
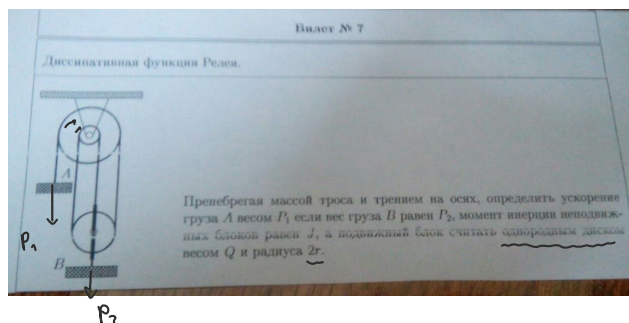
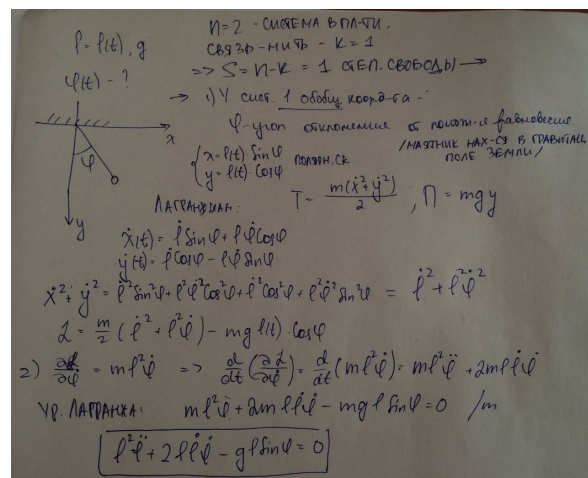
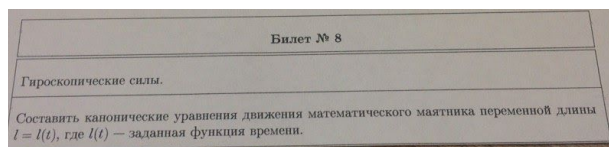
Ответ: $R = 163$ Н.

Рис. 2

7



8



Билет № 8.

1) У системы 2 степеней свободы: φ - угол отклонения от положения равновесия.

$x = l(t) \cdot \sin \varphi$ — координата с.м.
 $y = l(t) \cdot \cos \varphi$ — высота центра масс.

$T = \frac{m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{2}, \quad \Pi = mgy$

Ищем лагранжиан (φ — лагранжия):

$\dot{x}(t) = \dot{l} \sin \varphi + l \dot{\varphi} \cos \varphi$
 $\dot{y}(t) = \dot{l} \cos \varphi - l \dot{\varphi} \sin \varphi$

$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{l}^2 \sin^2 \varphi + \dot{l}^2 \dot{\varphi}^2 \cos^2 \varphi + \dot{l}^2 \cos^2 \varphi + \dot{l}^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \varphi = \dot{l}^2 + \dot{\varphi}^2$

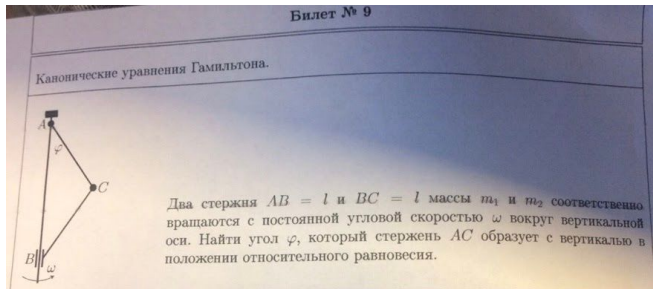
$L = \frac{m}{2} (\dot{l}^2 + \dot{\varphi}^2) - mgl(t) \cos \varphi$

2) $\frac{\partial L}{\partial \varphi} = m l \dot{\varphi}^2 \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = \frac{d}{dt} (m l \dot{\varphi}) = m l \ddot{\varphi} + 2m \dot{l} \dot{\varphi}$

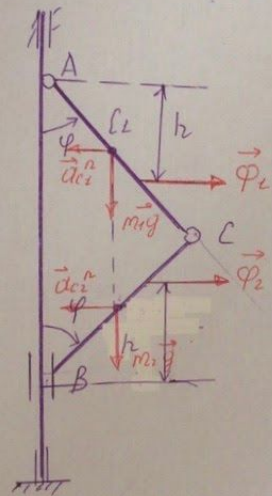
$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = mgl \sin \varphi$

$\Rightarrow m l \ddot{\varphi} + 2m \dot{l} \dot{\varphi} - mgl \sin \varphi = 0$

9



Для решения данной задачи применим принцип симметрии — пирамиды (общее уравнение динамики)



Силы инерции

$$F_1 = m_1 a_{c1}^n = m_1 \omega^2 \frac{l}{2} \sin \varphi$$

$$F_2 = m_2 a_{c2}^n = m_2 \omega^2 \frac{l}{2} \sin \varphi$$

$$h = \frac{2}{3} l \cos \varphi$$

2

$$\sum \delta A \cdot \varphi + \sum \delta A \cdot F = 0$$

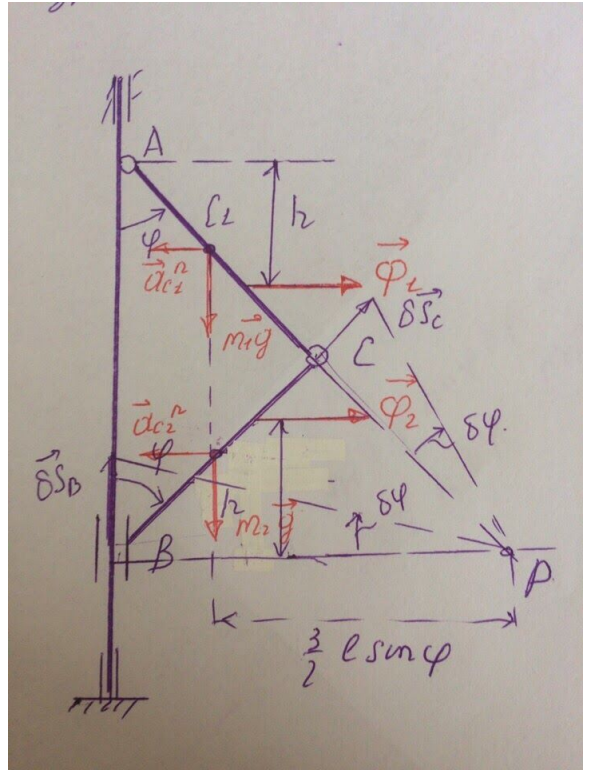
$$-m_1 g \frac{l}{2} \sin \varphi \delta \varphi + \varphi_2 \cdot h \cdot \delta \varphi + \varphi_2 \cdot h \cdot \delta \varphi - m_2 g \cdot \frac{3}{2} l \sin \varphi \delta \varphi = 0$$

$$-\sin \varphi (m_1 g \frac{l}{2} + \frac{3}{2} m_2 g l) + m_1 \omega^2 \frac{l}{2} \sin \varphi \frac{2}{3} l \cos \varphi + m_2 \omega^2 \frac{l}{2} \sin \varphi \frac{2}{3} l \cos \varphi = 0$$

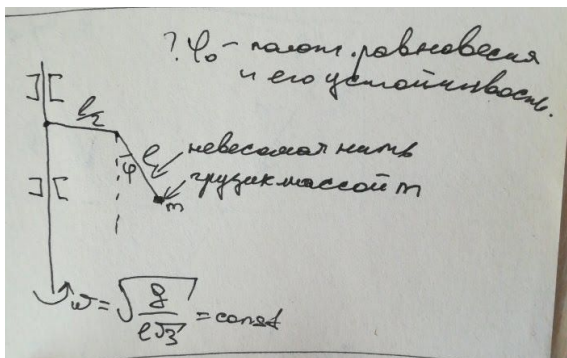
$$-(m_1 g \frac{l}{2} + \frac{3}{2} m_2 g l) + \cos \varphi (m_1 \omega^2 \frac{l^2}{3} + m_2 \omega^2 \frac{l^2}{3}) = 0$$

$$\cos \varphi = \frac{m_1 g + \frac{3}{2} m_2 g}{(m_1 \frac{l}{3} + m_2 \frac{l}{3}) \omega^2}$$

$$\varphi = \arccos \frac{3g(m_1 + \frac{3}{2} m_2)}{\omega^2 l (m_1 + m_2)}$$



10



Вариант 1/10

$\Pi = -mg l \cos \varphi$

$T = \frac{m}{2} \left(\omega^2 \left(\frac{l}{2} + l \sin \varphi \right)^2 + l^2 \dot{\varphi}^2 \right)$

$\Pi^* = -mg l \cos \varphi - \frac{m}{2} \omega^2 \left(\frac{l}{2} + l \sin \varphi \right)^2$

Общая потенциальная энергия или энергии башни, то есть из кинетической энергии, которая содержится в башне, но не производная.

$\frac{d\Pi^*}{d\varphi} = mg l \sin \varphi - m \omega^2 \left(\frac{l}{2} + l \sin \varphi \right) l \cos \varphi = 0$

$mg l - m \omega^2 \left(\frac{l}{2} + l \sin \varphi \right) l \cos \varphi = 0$

$mg l - m \frac{g}{2\sqrt{3}} \left(\frac{l}{2} + l \sin \varphi \right) l \cos \varphi = 0$ / l / mg / g

$1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2} \cos \varphi + \sin \varphi \right) \cos \varphi = 0$

$\Rightarrow \sqrt{3} \left(\frac{1}{2} \cos \varphi + \sin \varphi \right) \cos \varphi = 1$

$1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2} \cos \varphi + \sin \varphi \right) \cos \varphi = 0$

$\Rightarrow \sqrt{3} = \frac{\cos \varphi + \sin \varphi}{2 \sin \varphi}$

$2\sqrt{3} \sin \varphi = \cos \varphi + \sin \varphi$, $2\sqrt{3} = \cot \varphi + 2 \cos \varphi$

$1 + \cot^2 \varphi = \frac{1}{\sin^2 \varphi}$, $2(\sqrt{3} - \cos \varphi) = \cot \varphi$

$\cot \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 \varphi}} = \frac{\cot \varphi}{\sqrt{1 + \cot^2 \varphi}} \Rightarrow 2(\sqrt{3} - \cot \varphi) = \cot \varphi$

$2\sqrt{3} = \frac{\cot \varphi \sqrt{1 + \cot^2 \varphi} + \cot \varphi}{\sqrt{1 + \cot^2 \varphi}} = \frac{\cot \varphi (1 + \sqrt{1 + \cot^2 \varphi})}{\sqrt{1 + \cot^2 \varphi}}$

Ля-Ля-Ля и получаем: $\varphi_0 = \frac{\pi}{6}$ - равновесие, вер.

$\frac{d^2 \Pi^*}{d\varphi^2} = mg l \cos \varphi - m \omega^2 l \left(l \cos^2 \varphi - \sin \varphi \left(\frac{l}{2} + l \sin \varphi \right) \right)$

$\frac{d^2 \Pi^*}{d\varphi^2}(\varphi_0) > 0 \Rightarrow \varphi_0$ - устойчивое положение равновесия.

2 вариант

Экстремум потенциальной энергии ищем

$\Pi = -mg l \cos \varphi$

$T = \frac{m}{2} \left(\omega^2 \left(\frac{l}{2} + l \sin \varphi \right)^2 + l^2 \dot{\varphi}^2 \right)$

$\Pi^* = -mg l \cos \varphi - \frac{m}{2} \omega^2 \left(\frac{l}{2} + l \sin \varphi \right)^2$

$\frac{d\Pi^*}{d\varphi} = mg l \sin \varphi - m \omega^2 \left(\frac{l}{2} + l \sin \varphi \right) l \cos \varphi = 0$

$mg l - m \frac{g}{2\sqrt{3}} \left(\frac{l}{2} + l \sin \varphi \right) l \cos \varphi = 0$

$1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2} \cos \varphi + \sin \varphi \right) \cos \varphi = 0$

$1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2} \cos \varphi + \sin \varphi \right) \cos \varphi = 0 \Leftrightarrow \sqrt{3} = \frac{\cos \varphi + \sin \varphi}{2 \sin \varphi}$

$2\sqrt{3} \sin \varphi = \cos \varphi + \sin \varphi$, $2\sqrt{3} = \cot \varphi + 2 \cos \varphi$

$1 + \cot^2 \varphi = \frac{1}{\sin^2 \varphi}$, $2(\sqrt{3} - \cos \varphi) = \cot \varphi$

$\cot \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 \varphi}} = \frac{\cot \varphi}{\sqrt{1 + \cot^2 \varphi}} \Rightarrow 2(\sqrt{3} - \cot \varphi) = \cot \varphi$

$2\sqrt{3} = \frac{\cot \varphi \sqrt{1 + \cot^2 \varphi} + \cot \varphi}{\sqrt{1 + \cot^2 \varphi}} = \frac{\cot \varphi (1 + \sqrt{1 + \cot^2 \varphi})}{\sqrt{1 + \cot^2 \varphi}}$

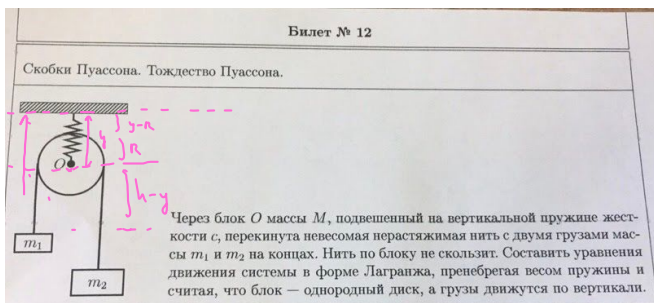
$\varphi_0 = \frac{\pi}{6}$

$\frac{d^2 \Pi^*}{d\varphi^2} = mg l \cos \varphi - m \omega^2 l \left(l \cos^2 \varphi - \sin \varphi \left(\frac{l}{2} + l \sin \varphi \right) \right)$

$\frac{d^2 \Pi^*}{d\varphi^2}(\varphi_0) > 0 \Rightarrow \varphi_0$ - устойчивое положение равновесия.

11

12



Билет № 12

l_0 - длина нерастянутой нити.

y, h - обобщенные координаты.

$\mathcal{J} = \frac{MR^2}{2}$; $\dot{\mathcal{J}} = R\dot{\omega}$

$\Pi = \frac{MR^2}{2} \left(\frac{\dot{h}}{R} \right)^2 + \frac{m_1 \dot{h}^2}{2} + \frac{m_2 \dot{h}^2}{2} + \frac{M \dot{y}^2}{2}$

Общая потенциальная энергия системы:

$Q_y = Mgy + m_1 g + m_2 g - c(y - l_0)$

$Q_h = m_1 g - m_2 g$

$\frac{d}{dt} \frac{\partial \Pi}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \Pi}{\partial q_i} = Q_{q_i}$

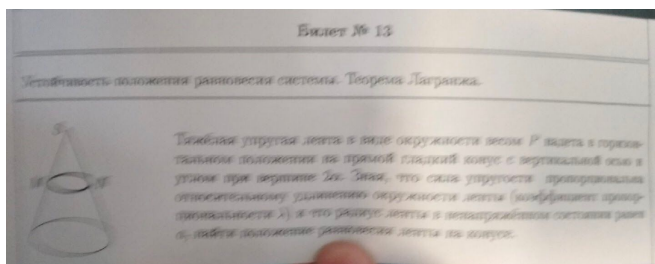
$\frac{d}{dt} \frac{\partial \Pi}{\partial \dot{h}} = M \ddot{h}$

$\frac{d}{dt} \frac{\partial \Pi}{\partial \dot{y}} = \frac{d}{dt} \left(\frac{MR^2}{2} \cdot 2 \cdot \left(\frac{\dot{h}}{R} \right) + m_1 \dot{h} + m_2 \dot{h} \right) = MR^2 \ddot{h} + m_1 \dot{h} + m_2 \dot{h}$

Т.о.

$\begin{cases} M \ddot{y} = Mg + m_1 g + m_2 g - c(y - l_0) \\ MR^2 \ddot{h} + m_1 \dot{h} + m_2 \dot{h} = m_1 g - m_2 g \end{cases}$

13



Билет № 13

$C = 2\pi R$

R - в направлении момента

$\Delta L = h \sin \alpha - 2\pi R$

$F_{упр} = \lambda \Delta L$

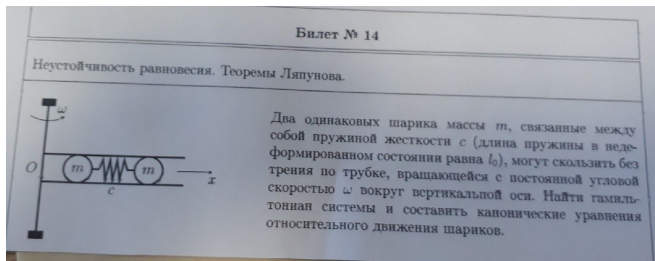
удлинение радиуса окружности

$\Pi = \frac{M}{2} (h \sin \alpha - 2\pi R)^2 - Ph$

$\frac{\partial \Pi}{\partial h} = \lambda (h \sin \alpha - 2\pi R) \sin \alpha - P = 0$

$h = \frac{P + 2\pi R \lambda \sin \alpha}{\sin \alpha}$

14



Запишем функцию Лагранжа (1)

2 степени свободы

$q_1 = x_1, q_2 = x_2$

спец 1

$\vec{V}_1 = \vec{V}_{1x} + \vec{V}_{1c}$

$V_{1x} = \dot{x}_1$

$V_{1c} = \omega \cdot x_1, V_{1c} \perp V_{1x}$

$V_1^2 = V_{1x}^2 + V_{1c}^2$

$V_1^2 = \dot{x}_1^2 + \omega^2 x_1^2$

$T_1 = \frac{m_1 V_1^2}{2} = \frac{m_1}{2} (\dot{x}_1^2 + \omega^2 x_1^2)$

спец 2

$\vec{V}_2 = \vec{V}_{2x} + \vec{V}_{2c}$

$V_{2x} = \dot{x}_2, V_{2c} = \omega x_2$

$V_{2x} \perp V_{2c}$

$V_2^2 = V_{2x}^2 + V_{2c}^2 = \dot{x}_2^2 + \omega^2 x_2^2$

$T_2 = \frac{m_2 V_2^2}{2} = \frac{m_2}{2} (\dot{x}_2^2 + \omega^2 x_2^2)$

$T = T_1 + T_2 = \frac{m_1}{2} (\dot{x}_1^2 + \omega^2 x_1^2) + \frac{m_2}{2} (\dot{x}_2^2 + \omega^2 x_2^2)$

потенциальная энергия

$\Pi = \frac{c(x_2 - x_1)^2}{2}$

функция Лагранжа

$L = T - \Pi$

$L = \frac{m_1}{2} (\dot{x}_1^2 + \omega^2 x_1^2) + \frac{m_2}{2} (\dot{x}_2^2 + \omega^2 x_2^2) - \frac{c(x_2 - x_1)^2}{2}$

Определим обобщенные импульсы (или канонические переменные)

$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$

$\dot{q}_1 = \dot{x}_1, \dot{q}_2 = \dot{x}_2$ - обобщенные скорости

$p_1 = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} = m_1 \dot{x}_1$

$p_2 = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2} = m_2 \dot{x}_2$

$\dot{x}_1 = \frac{p_1}{m_1}$
 $\dot{x}_2 = \frac{p_2}{m_2}$

$\hat{L} = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_2^2 + \frac{m_1 \omega^2 x_1^2}{2} + \frac{m_2 \omega^2 x_2^2}{2} - \frac{c(x_2 - x_1)^2}{2}$

Функция Гамильтона (Гамильтониан)

$H = \sum p_i \dot{q}_i - \hat{L}$

$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}$
 $\frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$

канонические уравнения

$\frac{dx_1}{dt} = \frac{p_1}{m_1}$ $\frac{dx_2}{dt} = \frac{p_2}{m_2}$
 $\dot{x}_1 = \frac{p_1}{m_1}$ $\dot{x}_2 = \frac{p_2}{m_2}$

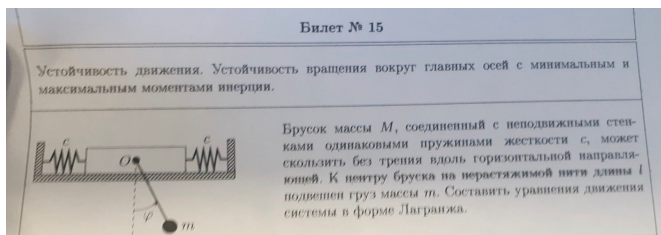
$H = p_1 \dot{x}_1 + p_2 \dot{x}_2 - \hat{L} =$
 $= \frac{p_1^2}{m_1} + \frac{p_2^2}{m_2} - \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 - \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_2^2 +$
 $+ \frac{1}{2} m_1 \omega^2 x_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \omega^2 x_2^2 - \frac{c(x_2 - x_1)^2}{2}$

$L = \frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_2} + \omega^2 \left(\frac{m_1}{2} x_1^2 + \frac{m_2}{2} x_2^2 \right) - \frac{c(x_2 - x_1)^2}{2}$

канонические уравнения

$\dot{p}_1 = \frac{dp_1}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = m_1 \omega^2 x_1 + c(x_2 - x_1)$
 $\dot{p}_2 = \frac{dp_2}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = m_2 \omega^2 x_2 - c(x_2 - x_1)$
 $\dot{p}_1 = \frac{dp_1}{dt}$ $\dot{p}_2 = \frac{dp_2}{dt}$

15



Билет № 15

во-первых пружины

$\Pi = \frac{c}{2} (l_0 - x)^2 \cdot 2 - mgl \cos \varphi =$
 $= c(l_0 - x)^2 - mgl \cos \varphi$

$T = M \frac{\dot{x}^2}{2} + \frac{m}{2} ((l\dot{\varphi})^2 + \dot{x}^2 - 2\dot{x}\dot{\varphi} \cos \varphi)$

по теореме косинусов.
 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \varphi$

$L = T - \Pi = M \frac{\dot{x}^2}{2} + \frac{m}{2} ((l\dot{\varphi})^2 + \dot{x}^2 - 2\dot{x}\dot{\varphi} \cos \varphi) - c(l_0 - x)^2 + mgl \cos \varphi$

$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{\partial L}{\partial x} \Rightarrow M\ddot{x} + m\ddot{x} - m\dot{\varphi} \cos \varphi = M\ddot{x} + m\ddot{x} - m\dot{\varphi} \cos \varphi + m\dot{\varphi} \sin \varphi$

$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{\partial L}{\partial \varphi} \Rightarrow m\ddot{\varphi} \cos \varphi = m\dot{x} \sin \varphi - mgl \sin \varphi$

$\frac{\partial L}{\partial x} = -2c(l_0 - x)$ $\frac{\partial L}{\partial \varphi} = m\dot{x}\dot{\varphi} \sin \varphi - mgl \sin \varphi$

$M\ddot{x} + m\ddot{x} - m\dot{\varphi} \cos \varphi + m\dot{\varphi} \sin \varphi + 2c(l_0 - x) = 0$
 $m\ddot{\varphi} \cos \varphi - m\dot{x}\dot{\varphi} \sin \varphi - mgl \sin \varphi = 0$

для системы свободна
 Обозначим координаты: x и φ (расстояние от O до груза m в плоскости Ox и Oy соответственно)

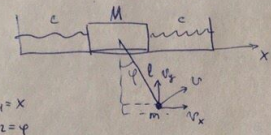
$T_{\text{брус}} = \frac{1}{2} M \dot{x}^2$ $T_{\text{груз}} = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + l^2 \dot{\varphi}^2)$

$\Pi_{\text{пруж}} = -mgl \cos \varphi$ $\Pi_{\text{пот}} = \frac{1}{2} c x^2 + \frac{1}{2} c x^2 = c x^2$

$L = T_{\text{брус}} + T_{\text{груз}} - \Pi_{\text{пруж}} - \Pi_{\text{пот}} = \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + l^2 \dot{\varphi}^2) - c x^2 + mgl \cos \varphi$

$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \Rightarrow \begin{cases} M\ddot{x} + m\ddot{x} - 2cx = 0 \\ m\ddot{\varphi} \cos \varphi - m\dot{x}\dot{\varphi} \sin \varphi - mgl \sin \varphi = 0 \end{cases}$

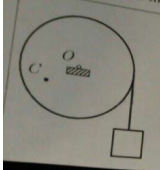
более подробно



$q_1 = x$
 $q_2 = \varphi$
 $v_x = \dot{x} + l\dot{\varphi} \cos \varphi$
 $v_y = l\dot{\varphi} \sin \varphi$
 $L = T - \Pi$
 $T = \frac{M\dot{x}^2}{2} + \frac{m(\dot{x} + l\dot{\varphi} \cos \varphi)^2}{2} + \frac{m(l\dot{\varphi} \sin \varphi)^2}{2}$
 $\Pi = \frac{2cx^2}{2} + mgl(1 - \cos \varphi)$
 $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$
 $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$
 $L = \frac{(M+m)\dot{x}^2}{2} + m l \cos \varphi \dot{x} \dot{\varphi} + \frac{m l^2 \dot{\varphi}^2}{2} - mgl(1 - \cos \varphi) - cx^2$
 $\frac{\partial L}{\partial x} = (M+m)\dot{x} + m l \cos \varphi \dot{\varphi}$
 $\frac{\partial L}{\partial x} = -2cx$
 $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (M+m)\ddot{x} + m l \sin \varphi \dot{\varphi}^2 + m l \cos \varphi \ddot{\varphi}$
 $\frac{\partial L}{\partial \varphi} = m l \cos \varphi \dot{x} + m l^2 \ddot{\varphi}$
 $\frac{\partial L}{\partial \varphi} = -mgl \sin \varphi \dot{x} \dot{\varphi} - mgl \sin \varphi$
 $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = -m l \sin \varphi \dot{x} \dot{\varphi} + m l \cos \varphi \ddot{x} + m l^2 \ddot{\varphi}$

$$\begin{cases} (M+m)\ddot{x} - m l \sin \varphi \dot{\varphi}^2 + m l \cos \varphi \ddot{\varphi} + 2cx = 0 \\ -m l \sin \varphi \dot{\varphi} \dot{x} + m l \cos \varphi \ddot{x} + m l^2 \ddot{\varphi} + mgl \sin \varphi (\dot{x} \dot{\varphi} + g) = 0 \end{cases}$$

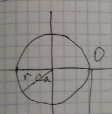
16



Устойчивость по линейному приближению.

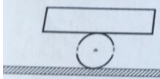
Вилет № 16

Найти период малых колебаний системы, состоящей из неоднородного шкива радиуса r и массы M , который вращается вокруг оси O ; центр масс неоднородного шкива находится в точке C , на расстоянии $OC = a$ от оси вращения. Шкив обмотан веревкой, к свободному концу которой подвешен груз массы m . Радиус инерции относительно горизонтальной оси, проходящей через центр масс, равен J .



$T = \frac{1}{2} M a^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} J \dot{\varphi}^2 = \frac{1}{2} (M a^2 + J) \dot{\varphi}^2$
 $T_{гр} = \frac{1}{2} m v^2$
 $\Gamma_{гр} = m g \cdot r \varphi$
 $a = M a^2 + J + m r^2$
 $\omega = 2\pi \sqrt{\frac{a}{c}}$
 $c = \frac{20}{J} - m g r^2$

17



Вилет № 17

Малые колебания консервативной системы.

На неподвижный круглый цилиндр радиуса r , ось которого горизонтальна, положен однородный круглый цилиндр радиуса r_1 , ось которого также горизонтальна и перпендикулярна к оси первого цилиндра. Исследовать устойчивость положения равновесия.

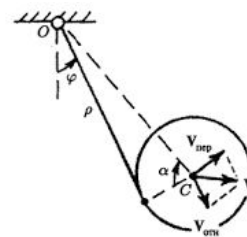
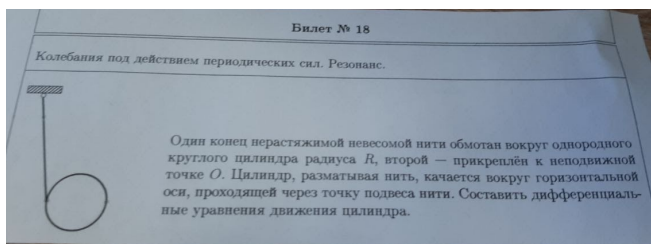


Рис. 3.26.2

➔ **Решение.** Расчетная схема — на рис. 3.26.2, 3.26.3.

Система имеет две степени свободы и находится в потенциальном силовом поле. Выбирая в качестве обобщенных координат расстояние ρ от точки O до точки схода нити с цилиндра, измеренное вдоль нити, и угол φ отклонения нити от вертикали, запишем уравнения Лагранжа 2-го рода

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q \quad (i = 1, 2), \quad (1)$$

где L — функция Лагранжа

$$L = T - \Pi,$$

T — кинетическая энергия системы, Π — потенциальная энергия системы,

$$q_1 = \rho, \quad q_2 = \varphi.$$

Движение цилиндра плоское. Поэтому

$$T = \frac{1}{2} m V^2 + \frac{1}{2} J \omega^2, \quad (2)$$

где V — скорость центра масс цилиндра; J — момент инерции цилиндра относительно центра масс; ω — угловая скорость цилиндра. Представим (рис. 3.26.2)

$$\mathbf{V} = \mathbf{V}_{\text{пер}} + \mathbf{V}_{\text{отн}}, \quad V_{\text{пер}} = \dot{\varphi} OC, \quad OC = \sqrt{R^2 + \rho^2}, \quad V_{\text{отн}} = \dot{\rho},$$

$$V^2 = \dot{\varphi}^2 (R^2 + \rho^2) + \dot{\rho}^2 - 2\dot{\rho}\dot{\varphi} \sqrt{R^2 + \rho^2} \cos \alpha.$$

Учитывая, что

$$\cos \alpha = \frac{R}{OC} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \rho^2}},$$

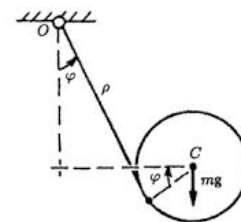


Рис. 3.26.3

окончательно получаем

$$V^2 = \dot{\varphi}^2 (R^2 + \rho^2) + \dot{\rho}^2 - 2\dot{\rho}\dot{\varphi} R. \quad (3)$$

Подставив в равенство (2) выражение (3) и приняв во внимание, что

$$J = \frac{1}{2} m R^2, \quad \omega = \frac{V_{\text{отн}}}{R} - \dot{\varphi} = \frac{\dot{\rho}}{R} - \dot{\varphi},$$

будем иметь

$$T = \frac{1}{2} m [\dot{\varphi}^2 (R^2 + \rho^2) + \dot{\rho}^2 - 2\dot{\rho}\dot{\varphi} R] + \frac{1}{4} m R^2 \left(\frac{\dot{\rho}}{R} - \dot{\varphi} \right)^2. \quad (4)$$

Потенциальную энергию системы определяет только сила тяжести цилиндра (рис. 3.26.3):

$$\Pi = -mg (\rho \cos \varphi - R \sin \varphi). \quad (5)$$

Используя выражения (4), (5), находим

$$L = \frac{1}{2} m \dot{\varphi}^2 (R^2 + \rho^2) + \frac{1}{2} m (\dot{\rho}^2 - 2\dot{\rho}\dot{\varphi} R) + \frac{1}{4} m (\dot{\rho} - R\dot{\varphi})^2 + mg (\rho \cos \varphi - R \sin \varphi),$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\rho}} = m \left[\dot{\rho} - \dot{\varphi} R + \frac{1}{2} (\dot{\rho} - R\dot{\varphi}) \right],$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\rho}} \right) = \frac{3}{2} m (\ddot{\rho} - \dot{\varphi} R),$$

$$\frac{\partial L}{\partial \rho} = m (\rho \dot{\varphi}^2 + g \cos \varphi),$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m \left[\dot{\varphi} (R^2 + \rho^2) - \dot{\rho} R - \frac{1}{2} R (\dot{\rho} - R\dot{\varphi}) \right],$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = \frac{1}{2} m [\dot{\varphi} (3R^2 + 2\rho^2) - 3\dot{\rho} R + 4\dot{\varphi} \dot{\rho} R],$$

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = -mg (\rho \sin \varphi + R \cos \varphi).$$

После подстановки полученных выражений в равенства (1) искомые уравнения движения цилиндра принимают следующий вид:

$$\frac{3}{2} m (\ddot{\rho} - R\ddot{\varphi}) - m (\rho \dot{\varphi}^2 + g \cos \varphi) = 0,$$

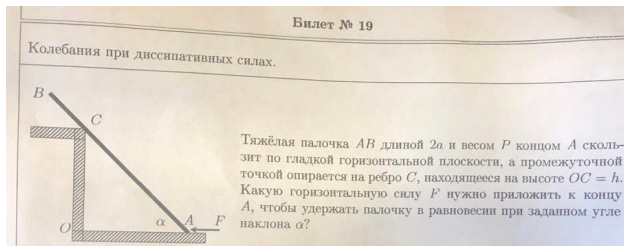
$$\left(\frac{3}{2} R^2 + \rho^2 \right) \ddot{\varphi} - \frac{3}{2} R \ddot{\rho} + 2\dot{\varphi} \dot{\rho} R + g (\rho \sin \varphi + R \cos \varphi) = 0,$$

или

$$\ddot{\rho} - \ddot{\varphi} R - \frac{2}{3} \rho \dot{\varphi}^2 - \frac{2}{3} g \cos \varphi = 0,$$

$$\rho^2 \ddot{\varphi} + 2\dot{\varphi} \dot{\rho} R - R \rho \dot{\varphi}^2 + g \rho \sin \varphi = 0.$$

19



$$F \cdot \delta S_A - mg \cdot l^* \cdot \kappa \cdot \delta \varphi = 0$$

$$F \cdot AP \cdot \delta \varphi - mg \cdot KC^* \cdot \delta \varphi = 0$$

$$F \cdot \frac{h}{\sin^2 \alpha} \delta \varphi - mg \cdot \frac{l}{2} \cos \alpha \delta \varphi = 0$$

$$P = 2\alpha$$

$$F \cdot \frac{h}{\sin^2 \alpha} - mg \alpha \cos \alpha = 0$$

$$F = mg \frac{\alpha}{h} \cos \alpha \sin^2 \alpha$$

Билет № 19

P — мгновенный центр поворота.

$OC = h$
 $AB = 2a = l$
 $AB = 2 \cdot AC$
 $OC = AC \cdot \sin \alpha \Rightarrow AC = \frac{OC}{\sin \alpha} \Rightarrow \frac{h}{\sin \alpha}$
 $BE = AB \cos \alpha = l \cdot \cos \alpha$
 $KC^* = \frac{BE}{2} = \frac{l}{2} \cos \alpha = \alpha \cos \alpha$
 $AP = \frac{AC}{\sin \alpha} = \frac{h}{\sin^2 \alpha}$
 $\delta B_A = AP \delta \varphi$

$$F \cdot \delta S_A - mg KC^* \delta \varphi = 0 \quad \Downarrow$$

$$F \cdot AP \delta \varphi - mg KC^* \delta \varphi = 0 \quad \Downarrow$$

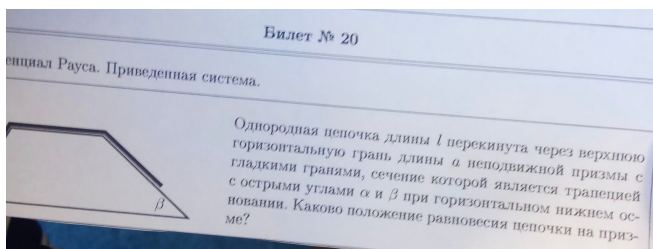
$$F \cdot \frac{h}{\sin^2 \alpha} \delta \varphi - mg \alpha \cos \alpha \delta \varphi = 0 \quad \Downarrow$$

$$F \cdot \frac{h}{\sin^2 \alpha} - mg \alpha \cos \alpha = 0 \quad \Downarrow$$

$$F \cdot \frac{h}{\sin^2 \alpha} = mg \alpha \cos \alpha$$

$$F = \frac{mg \alpha \cos \alpha \sin^2 \alpha}{h}$$

20



В решении должна быть переменная масса

21

Билет № 21

Вариационные принципы. Принцип Гамильтона.

На одном конце легкой нерастяжимой нити, перекинутой через гладкий блок пренебрежимой массы, укреплен груз массы m_1 . По другому концу нити перемещается обезьяна массы m_2 по закону $\xi(t)$ относительно нити. Найти функцию Лагранжа системы и закон движения обезьяны относительно поверхности Земли.

Дано: $m_1, m_2, \xi(t)$, где l - длина нити.

Найти: L - ?, $y(t)$ - закон движения обезьяны относительно Земли.

Решение: 1) Введем координаты системы координат. У системы есть одна обобщенная координата $y(t)$ - закон движения обезьяны относительно Земли.

$y_1(t)$ - закон движения груза относительно Земли.

$y_1(t) = \xi(t) - y(t)$ - длина l по нити.

$T = \frac{m_1 (\dot{\xi}(t) - \dot{y}(t))^2}{2} + \frac{m_2 \dot{y}^2(t)}{2}$

$U = m_1 (\xi(t) - y(t))g + m_2 y(t)g$

$L = \frac{m_1 (\dot{\xi}(t) - \dot{y}(t))^2}{2} + \frac{m_2 \dot{y}^2(t)}{2} - m_1 (\xi(t) - y(t))g + m_2 y(t)g$

2) Уравнение Лагранжа:

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} = 0$

$\frac{d}{dt} [m_1 (\dot{\xi}(t) - \dot{y}(t)) + m_2 \dot{y}] - m_1 g + m_2 g = 0$

$(m_1 + m_2) \ddot{y} - m_1 \ddot{\xi}(t) + (m_1 + m_2)g = 0$ $D = \frac{m_1 - 2m_2}{m_1 + m_2}$

$\ddot{y} = \frac{m_1 \ddot{\xi}(t)}{m_1 + m_2} + g (m_1 + m_2)$

Поставим граничные условия: $\xi(0) = 0, \dot{\xi}(0) = 0$

$y(t) = \frac{m_1 \xi(t)}{m_1 + m_2} + \frac{D g t^2}{2} + C_1 t + C_2$ $y(0) = 0$

$y(0) = \frac{m_1 \cdot 0}{m_1 + m_2} + \frac{D g \cdot 0}{2} + C_2 = 0$ $y(0) = 0$

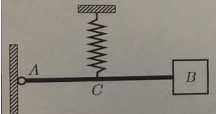
$y(t) = \frac{m_1 \xi(t)}{m_1 + m_2} + \frac{D g t^2}{2} + \dot{y}_0 t + y_0$

22

23

Билет № 23

Теория удара материальной точки. Упругий и неупругий удар.



Несомый стержень AB длины l закреплён в точке A шарниром и на расстоянии $AC = a$ удерживается в горизонтальном положении пружиной жесткости c . К концу B стержня прикреплен груз весом P и ему сообщена скорость v_0 , направленная вертикально вниз. Определить последующее движение груза.

24

Билет № 24.

L - длина стержня

T_1 - кинетич. энергия вертикального стержня.

T_2 - кинетич. стержня.

$T = 2T_1 + T_2$

$T_1 = \frac{m \dot{\varphi}^2}{2} + \frac{J \omega^2}{2} = \frac{m (\frac{L}{2})^2}{2} + \frac{m (\frac{L}{2})^2}{3} \frac{(\dot{\varphi})^2}{2}$

$T_2 = \frac{m \dot{\varphi}^2}{2} = m (\frac{\dot{\varphi} L}{2})^2$

$\Pi = -2mg \frac{L}{2} \cos \varphi - mgL \cos \varphi = -2mgL \cos \varphi$

$\Pi = \frac{m \dot{\varphi}^2 L^2}{4} + \frac{m \dot{\varphi}^2 L^2}{3} = \frac{m \dot{\varphi}^2 L^2}{3}$

$\cos \varphi \approx 1 - \frac{\varphi^2}{2} + O(\varphi^4)$

$\Pi \approx \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} m L^2 \right) \dot{\varphi}^2$

$\Pi \approx \frac{2mgL}{c} (1 - \frac{\varphi^2}{2})$

т.е. период колебаний: $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{3mL^2}{2mgL}} = 2\pi \sqrt{\frac{3L}{2g}}$

φ - кин. позволяет выразить кин. энергию $1/3$ центра масс и энергию относительно центра масс.

φ - центра масс в заданном синусоидальном движении φ

$\Pi \approx \frac{1}{2} c (q - q_0)^2$ Решение

$\Pi \approx \frac{1}{2} c q^2$ с осциллятором.

$\omega = 2\pi \sqrt{\frac{c}{m}}$

$\omega = 2\pi \sqrt{\frac{3mL^2}{2mgL}} = 2\pi \sqrt{\frac{3L}{2g}}$

[illegible]

$\text{Тунет } N \cdot Z_5$
 $X \leftarrow OCA.$
 $v = \omega R$
 $\dot{x} = \omega R.$
 $J = \frac{MR^2}{2}$
 $T - \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{M}{2} \left(\frac{\dot{x}^2}{R^2} \right)$
 $\Pi = -mgx + \frac{cx^2}{2}$
 $L = T - \Pi = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{M}{2R^2} \dot{x}^2 + mgx - \frac{cx^2}{2}$
 $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0.$
 $\frac{d}{dt} \left(z\dot{x} + \frac{M}{R^2}\dot{x} \right) + mg + cx = 0.$
 $(m + \frac{M}{R^2})\ddot{x} + mg + cx = 0 \Rightarrow (m + \frac{M}{R^2})\ddot{x} + cx = mg.$

Решим однородное:

$$\frac{mR^2 + M}{R^2} \lambda^2 + c = 0.$$

$$\lambda^2 = -\frac{cR^2}{mR^2 + M} \Rightarrow \lambda = \pm i \sqrt{\frac{cR^2}{mR^2 + M}}.$$

$$x_{огн.} = C_1 e^{i \sqrt{\frac{cR^2}{mR^2 + M}} t} + C_2 e^{-i \sqrt{\frac{cR^2}{mR^2 + M}} t}$$

$$x_{услн.} = \frac{mg}{c} e^{i \sqrt{\frac{cR^2}{mR^2 + M}} t} + C_1 e^{-i \sqrt{\frac{cR^2}{mR^2 + M}} t} + \frac{mg}{c}.$$

$$x = C_1 e^{i \sqrt{\frac{cR^2}{mR^2 + M}} t} + C_2 e^{-i \sqrt{\frac{cR^2}{mR^2 + M}} t} + \frac{mg}{c}.$$

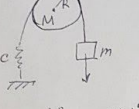


Diagram showing a cart of mass m on a horizontal surface. A pulley is mounted at a height R above the surface. A string of length R connects the cart to the pulley. The cart is at a distance x from the pulley. The pulley is at a height R above the surface.

Equations:

$$v = \dot{x} R$$

$$\dot{x} = \frac{v}{R}$$

$$T = \frac{M \dot{x}^2}{2} + \frac{M \dot{x}^2}{2 R^2}$$

$$W = -mgx + \frac{Cx^2}{2}$$

$$L = T - W = \frac{M \dot{x}^2}{2} + \frac{M \dot{x}^2}{2 R^2} + mgx - \frac{Cx^2}{2}$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$\left(\frac{m}{R^2} + \frac{M}{R^2} \right) \ddot{x} - mg + Cx = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{m+M}{R^2} \right) \ddot{x} + Cx = mg$$

$$\frac{mR^2 + M}{R^2} \ddot{x} + Cx = 0$$

$$\ddot{x} = - \frac{CR^2}{mR^2 + M}$$

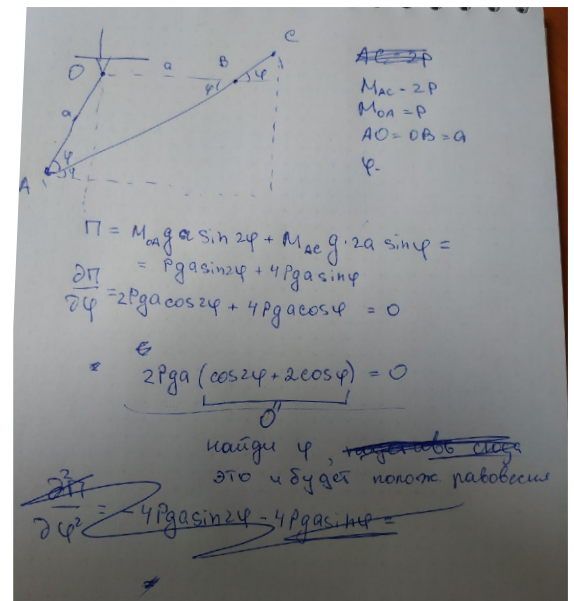
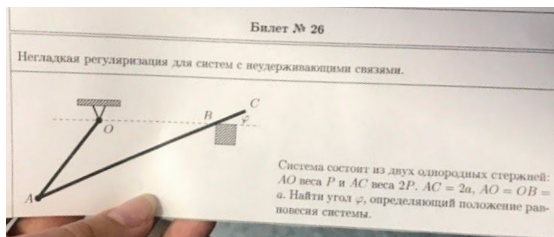
$$\ddot{x} = \pm i \sqrt{\frac{CR^2}{mR^2 + M}}$$

$$x_{\text{gen}} = C_1 e^{i \sqrt{\frac{CR^2}{mR^2 + M}} t} + C_2 e^{-i \sqrt{\frac{CR^2}{mR^2 + M}} t}$$

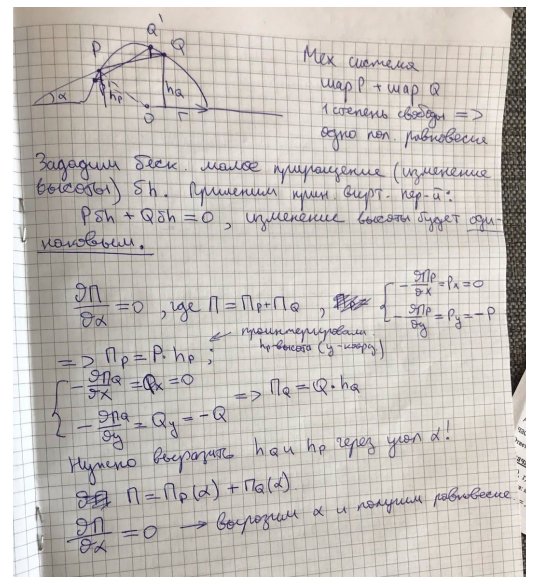
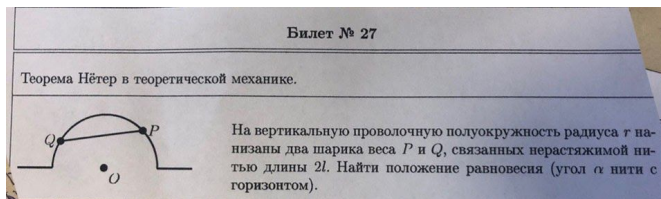
$$x_{\text{restr.}} = \frac{mg}{C}$$

$$x = C_1 e^{i \sqrt{\frac{CR^2}{mR^2 + M}} t} + C_2 e^{-i \sqrt{\frac{CR^2}{mR^2 + M}} t} + \frac{mg}{C}$$

26

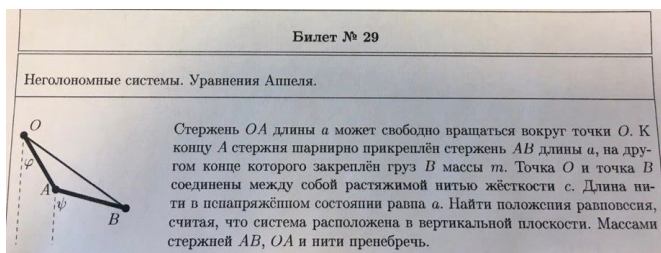


27



28

29



30

Определить период малых колебаний однородного полукруглого диска радиуса R , находящегося на негладкой горизонтальной плоскости, по которой он может катиться без скольжения.

РЕШЕНИЕ НЕ ПОДХОДИТ!



Рис. 39.22.2

➔ **Решение.** На рис. 39.22.2 изображено отклоненное положение диска, $O_1C_1 = OC = h$. Движение диска является плоским в системе координат Pxy , связанной с равновесным положением диска (OC — на рисунке). Из рисунка, используя условия непроскальзывания, получим координаты точки C_1 :

$$x_{C_1} = x_{O_1} - h \sin \varphi, \quad y_{C_1} = y_{O_1} - h \cos \varphi. \quad (1)$$

Ясно, что $x_{O_1} = R\varphi$, $y_{O_1} = R$.

Пусть R_x, R_y — проекции силы реакции плоскости, приложенной в точке контакта P_1 . Тогда уравнения движения центра масс и уравнение моментов относительно центра масс имеют вид:

$$\begin{cases} m(R\ddot{\varphi} - h\dot{\varphi}^2 \cos \varphi + h\dot{\varphi}^2 \sin \varphi) = R_x, \\ m(h\ddot{\varphi} \sin \varphi + h\dot{\varphi}^2 \cos \varphi) = R_y - mg, \\ m\rho^2 \ddot{\varphi} = -R_x(R - h \cos \varphi) - R_y h \sin \varphi, \end{cases} \quad (2)$$

где ρ — радиус инерции тела относительно центра масс C_1 . Оставляя в уравнениях (2) бесконечно малые не выше 1-го порядка малости по φ и ψ , получим:

$$m(R\ddot{\varphi} - h\ddot{\varphi}) = R_x, \quad 0 = R_y - mg, \quad m\rho^2\ddot{\varphi} = -R_x(R - h) - R_y h \varphi.$$

Из последних уравнений получаем уравнение для φ :

$$[\rho^2 + (R - h)^2]\ddot{\varphi} = -gh\varphi.$$

Период колебаний из полученного линейного уравнения дается формулой:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\rho^2 + (R-h)^2}{gh}}. \quad (3)$$

Подсчитаем ρ^2 , используя теорему Штейнера.

Имеем

$$J_{O_1} = J_{C_1} + mh^2 \quad \Rightarrow \quad m\rho^2 = J_{C_1} = J_{O_1} - mh^2.$$

Таким образом:

$$\rho^2 = \frac{1}{m} J_{O_1} - h^2.$$

Подставляя полученное соотношение в (3), получим:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{1}{m} J_{O_1} + R^2 - 2Rh}{gh}}. \quad (4)$$

Для диска имеем

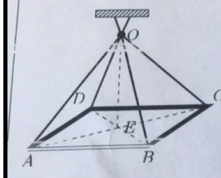
$$J_{O_1} = \frac{mR^2}{2}, \quad h = \frac{4}{3\pi}R.$$

Подставляя эти значения в формулу (4), приходим к ответу задачи.

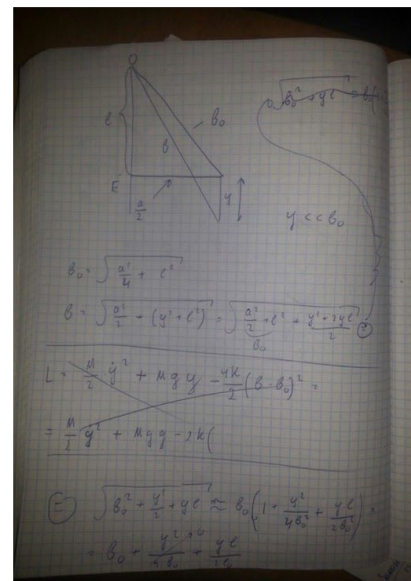
31

Билет № 31

Символы Кристоффеля 2-го рода. Ковариантная производная.

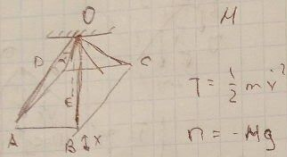


Тяжелый квадратный платформа ABCD массы M шарнирно на четырех упругих канатах, жесткости за каждый, к неподвижной точке O , отстоящей в положении равновесия системы на расстоянии l по вертикали от центра E платформы. Длина диагонали платформы a . Определить период вертикальных колебаний системы (точки A, B, C, D перемещаются только вертикально).



$$\begin{aligned}
 L &= \frac{M}{2} \dot{y}^2 + Mgy - 4 \cdot \frac{k}{2} (\delta - a)^2 = \\
 &= \frac{M}{2} \dot{y}^2 + Mgy - 2k(\delta_0 - y - a)^2 = \\
 &= \frac{M}{2} \dot{y}^2 + Mgy - 2k \left(\delta_0 - \frac{y}{2} - a \right)^2 = \\
 &= \frac{M}{2} \dot{y}^2 + Mgy - 2k \frac{y^2}{4} \\
 \frac{1}{\delta} \left(M \ddot{y} \right) + \frac{1}{2} k \frac{y}{\delta_0} - Mg &= 0 \\
 M \ddot{y} + k \frac{y}{\delta_0} - Mg &= 0 \\
 \omega^2 &= \frac{k}{\delta_0} + M = \frac{k}{M \left(\frac{c^2}{4} + \frac{a^2}{4} \right)}
 \end{aligned}$$

2 (54.9)



$T = \frac{1}{2} m v^2$
 $\Pi = -Mg x + 4 \left(\frac{1}{2} c \Delta_{11}^2 + F_0 \left(\Delta_{11} + \frac{\Delta_{11}^3}{2L} \right) \right)$
 $\Pi = \frac{1}{2} c \Delta_{11}^2 + \frac{4}{2} F_0 \left(\Delta_{11} + \frac{\Delta_{11}^3}{2L} \right)$
 $L = \sqrt{l^2 - \frac{a^2}{4}}$
 $\Delta_{11} = x \cos \alpha$
 $\Delta_{11} = x \sin \alpha$
 $\cos \alpha = \frac{c}{L} \quad \sin \alpha = \frac{a}{2L}$
 уравнение равновесия:
 $-Mg + 4F_0 \cos \alpha = 0 \Rightarrow F_0 = \frac{Mg}{4 \cos \alpha} = \frac{Mg L}{4c}$
 $\Pi = \frac{1}{2} c \frac{4c \ell^2}{L^2} \left(1 + \frac{Mg a^2}{16c \ell^3} \right) x^2$
 $T = \frac{2\pi}{k} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{c}} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{c} \frac{(c^2 + 4a^2)}{16 \ell^3} \frac{1}{1 + \frac{Mg a^2}{16c \ell^3}}}$

3 реш

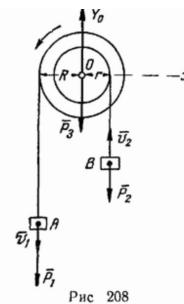


Рис 208

масс системы.

Пример 172. На ступенчатый шкив весом P_0 , вращающийся вокруг неподвижной оси O , накручены канаты, к концам которых подвешены грузы A и B весом P_1 и P_2 . Предполагая, что на эту систему действуют только силы тяжести, и пренебрегая сопротивлениями, найти ускорения грузов и реакцию в точке O .

Радиусы R и r и радиус инерции $r_{ин}$ шкива относительно оси O известны (рис. 208).

Решение. Так как в заданной задаче требуется определить ускорения грузов, то применим уравнение (227). Сначала вычислим по формулам (229) и (230) кинетическую энергию T данной системы, состоящей из двух грузов, движущихся поступательно, и шкива, вращающегося вокруг неподвижной оси:

$$T = \frac{P_1}{2g} v_1^2 + \frac{P_2}{2g} v_2^2 + J_0 \frac{\omega^2}{2},$$

где v_1 и v_2 — скорости грузов A и B , J_0 — момент инерции шкива относительно оси вращения, ω — его угловая скорость.

Но

$$v_1 = R\omega, \quad v_2 = r\omega, \quad J_0 = \frac{P_0}{g} r_{ин}^2,$$

поэтому

$$T = \frac{P_1}{2g} R^2 \omega^2 + \frac{P_2}{2g} r^2 \omega^2 + \frac{P_0}{2g} r_{ин}^2 \omega^2 = \frac{\omega^2}{2g} (P_1 R^2 + P_2 r^2 + P_0 r_{ин}^2).$$

Отсюда

$$\frac{dT}{dt} = (P_1 R^2 + P_2 r^2 + P_0 r_{ин}^2) \frac{\omega}{g} \varepsilon,$$

где $\varepsilon = \frac{d\omega}{dt}$ — угловое ускорение шкива.

Так как груз B поднимается, а груз A опускается, то сумма мощностей, действующих на систему сил, равна

$$\sum N = P_1 v_1 - P_2 v_2 = (P_1 R - P_2 r) \omega.$$

Следовательно, уравнение (227) имеет вид

$$\frac{\omega}{g} (P_1 R^2 + P_2 r^2 + P_0 r_{ин}^2) \varepsilon = \omega (P_1 R - P_2 r),$$

откуда

$$\varepsilon = \frac{P_1 R - P_2 r}{P_1 R^2 + P_2 r^2 + P_0 r_{ин}^2} g.$$

Искомые ускорения грузов равны:

$$\omega_1 = R\varepsilon = \frac{Rg(P_1 R - P_2 r)}{P_1 R^2 + P_2 r^2 + P_0 r_{ин}^2}, \quad \text{и} \quad \omega_2 = r\varepsilon = \frac{rg(P_1 R - P_2 r)}{P_1 R^2 + P_2 r^2 + P_0 r_{ин}^2}.$$

Для определения реакции в точке O применим теорему о проеции количества движения $\vec{K}$ системы на неподвижную ось (см § 1 этой главы). Выбрав координатные оси x и y , как указано на рисунке, на основании этой теоремы имеем:

$$\frac{dK_x}{dt} = \sum X^{(e)} = X_O; \quad \frac{dK_y}{dt} = \sum Y^{(e)} = Y_O - P_1 - P_2 - P_0,$$

где X_O , Y_O — составляющие искомой реакции по координатным осям. Учитывая, что скорости грузов A и B параллельны оси y и что количество движения шкива равно нулю, так как его центр тяжести лежит на оси вращения, находим:

$$K_x = 0, \quad K_y = -\frac{P_1}{g} v_1 + \frac{P_2}{g} v_2.$$

Из этих уравнений получаем:

$$X_O = 0, \quad Y_O = P_1 + P_2 + P_0 - \frac{P_1}{g} \frac{dv_1}{dt} + \frac{P_2}{g} \frac{dv_2}{dt} = P_1 + P_2 + P_0 - \frac{P_1}{g} \omega_1 + \frac{P_2}{g} \omega_2 = P_1 + P_2 + P_0 - \frac{(P_1 R - P_2 r)^2}{P_1 R^2 + P_2 r^2 + P_0 r_{ин}^2}.$$

Угловое ускорение шкива можно найти и по теореме о кинетическом моменте системы. Применяя эту теорему по отношению к оси O , имеем:

$$\frac{dL_O}{dt} = \sum M_O(\vec{F}^{(e)}) = M_O(\vec{P}_1) + M_O(\vec{P}_2) = P_1 R - P_2 r. \quad (a)$$

(Моменты внешней силы $\vec{P}_0$ и реакции в точке O относительно оси вращения шкива равны, очевидно, нулю). Кинетический момент L_O данной системы относительно оси O равен сумме кинетических моментов шкива и двух грузов относительно той же оси. Следовательно,

$$L_O = J_0 \omega + \frac{P_1}{g} R^2 \omega + \frac{P_2}{g} r^2 \omega = \frac{P_1}{g} R^2 \omega + \frac{P_2}{g} r^2 \omega + \frac{P_0}{g} r_{ин}^2 \omega = (P_1 R^2 + P_2 r^2 + P_0 r_{ин}^2) \frac{\omega}{g}.$$

Поэтому уравнение (a) принимает вид

$$\frac{P_1 R^2 + P_2 r^2 + P_0 r_{ин}^2}{g} \frac{d\omega}{dt} = P_1 R - P_2 r;$$

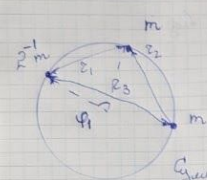
отсюда

$$\frac{d\omega}{dt} = \varepsilon = \frac{P_1 R - P_2 r}{P_1 R^2 + P_2 r^2 + P_0 r_{ин}^2} g.$$

Параметры Родрига-Гамильтона. Угловые скорость и ускорение в параметрах Родрига-Гамильтона.

Три точки обладают массами $m/2, m, m$ и могут скользить по окружности радиуса a . Точки действуют друг на друга отталкивающими силами, пропорциональными произведениям масс точек и первой степени их взаимных расстояний. Найти положение равновесия системы.

Потенциальная энергия
какого взаимодействия:
 $U = -m_1 \cdot m_2 \frac{r_{12}^2}{2}$



Угловая потенциальная
энергия системы:
 $U = -\frac{m^2 r_1^2}{2} - \frac{m^2 r_2^2}{4} - \frac{m^2 r_3^2}{4}$

Зависимость расстояний:

$$\begin{cases} r_1 = 2a \cdot \sin \frac{\varphi_1}{2} \\ r_2 = 2a \cdot \sin \frac{\varphi_2}{2} \\ r_3 = 2a \cdot \sin \frac{\varphi_3}{2} \end{cases}, \text{ при этом } \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = 2\pi$$

Положение равновесия: $U \rightarrow \min$:

$$U = -a^2 m^2 \left(2 \sin^2 \frac{\varphi_1}{2} + \sin^2 \frac{\varphi_2}{2} + \sin^2 \frac{\varphi_3}{2} \right)$$

↓
max

$$f = 2 \sin^2 \frac{\varphi_1}{2} + \sin^2 \frac{\varphi_2}{2} + \sin^2 \frac{\varphi_3}{2} \rightarrow \max$$

при $\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = 2\pi$

$$f = 2 \sin^2 \frac{\varphi_1}{2} + \sin^2 \frac{\varphi_2}{2} + \sin^2 \left(\frac{2\pi - \varphi_1 - \varphi_2}{2} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial \varphi_1} = 4 \sin \frac{\varphi_1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \sin(\varphi_1 + \varphi_2) \frac{1}{2} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial \varphi_2} = 2 \sin \frac{\varphi_2}{2} \cdot \frac{1}{2} + \sin(\varphi_1 + \varphi_2) \frac{1}{2} = 0$$

$$2 \sin \varphi_1 + \sin(\varphi_1 + \varphi_2) = 0$$

$$2 \sin \varphi_2 + \sin(\varphi_1 + \varphi_2) = 0$$

↓

$$\sin(\varphi_1) = \sin(\varphi_2) \rightarrow \varphi_1 = \varphi_2 + \pi \text{ или } \varphi_1 = \varphi_2$$

Если $\varphi_1 = \varphi_2$:

$$\sin(2\varphi) = -2 \sin(\varphi)$$

↓

$$\cos(\varphi) = -1 \Rightarrow \varphi = \pi$$

Если $\varphi_1 = \varphi_2 + \pi$:

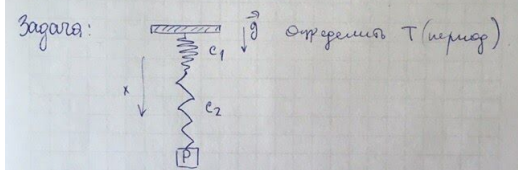
$$+ \sin(2\varphi_1) = -2 \sin \varphi_1$$

↓

$$\varphi_1 = \pi$$

Динамика твердого тела в тензорном изложении

Тензор инерции



Решение: $P = c_1 x_1 + c_2 x_2 = c(x_1 + x_2) = c x$

Т.к. пружины невесомые имеем:

$$\begin{aligned} P &= c_1 x_1 & \Rightarrow & x_1 = \frac{P}{c_1} \\ P &= c_2 x_2 & \Rightarrow & x_2 = \frac{P}{c_2} \\ P &= c x & \Rightarrow & x = \frac{P}{c} \end{aligned}$$

Т.к. $x = x_1 + x_2$:

$$\frac{P}{c} = \frac{P}{c_1} + \frac{P}{c_2} \Rightarrow \frac{1}{c} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} \Rightarrow \frac{1}{c} = \frac{c_1 + c_2}{c_1 c_2} \Rightarrow c = \frac{c_1 c_2}{c_1 + c_2}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{c}} = 2\pi \sqrt{\frac{m(c_1 + c_2)}{c_1 c_2}} = 2\pi \sqrt{\frac{P(c_1 + c_2)}{g c_1 c_2}} \quad c = \frac{c_1 c_2}{c_1 + c_2}$$

?

доп Давыдова

Дано: m_B, m_A, R
 M — момент вращения
 Найти: $\varepsilon_A, \varepsilon_B$

Ур. в связях:

$$\begin{cases} \delta s = \delta \varphi_A \cdot r_A \\ \delta s = \delta \varphi_B \cdot R \end{cases} \quad \begin{cases} a = \varepsilon_A \cdot r_A \\ a = \varepsilon_B \cdot R \end{cases}$$

Решение:

$$M \cdot \delta \varphi_B - m_B \cdot \frac{R^2}{2} \cdot \varepsilon_B \cdot \delta \varphi_B - m_A a \delta s - \frac{m_A \cdot r_A^2}{2} \cdot \varepsilon_A \delta \varphi_A = 0$$

$$M \cdot \frac{\delta s}{R} - m_B \cdot \frac{R^2}{2} \cdot \frac{a}{R} \cdot \frac{\delta s}{R} - m_A a \delta s - \frac{m_A \cdot r_A^2}{2} \cdot \frac{a}{r_A} \cdot \frac{\delta s}{r_A} = 0$$

$$\frac{M}{R} - \frac{m_B \cdot a}{2} - m_A \cdot a - \frac{m_A a}{2} = 0$$

$$\frac{M}{R} = \frac{m_B a + 2m_A a + m_A a}{2}$$

$$a = \frac{2M}{R(m_B + 3m_A)}$$

ε_A и ε_B находятся из ур-ий связей

доп аспиранта



$$L = T - \Pi$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i$$

$\frac{\rho}{\ell} m_1$
 $\uparrow$ — ось вращения
 $\Pi = mgh$
 $\Pi = \frac{m_1 g \ell^2}{2} \cos \alpha$
 $\downarrow$ — угол от вертикали
 $\Pi = -\left(\frac{\rho}{2} m_1\right) g h$
 $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$